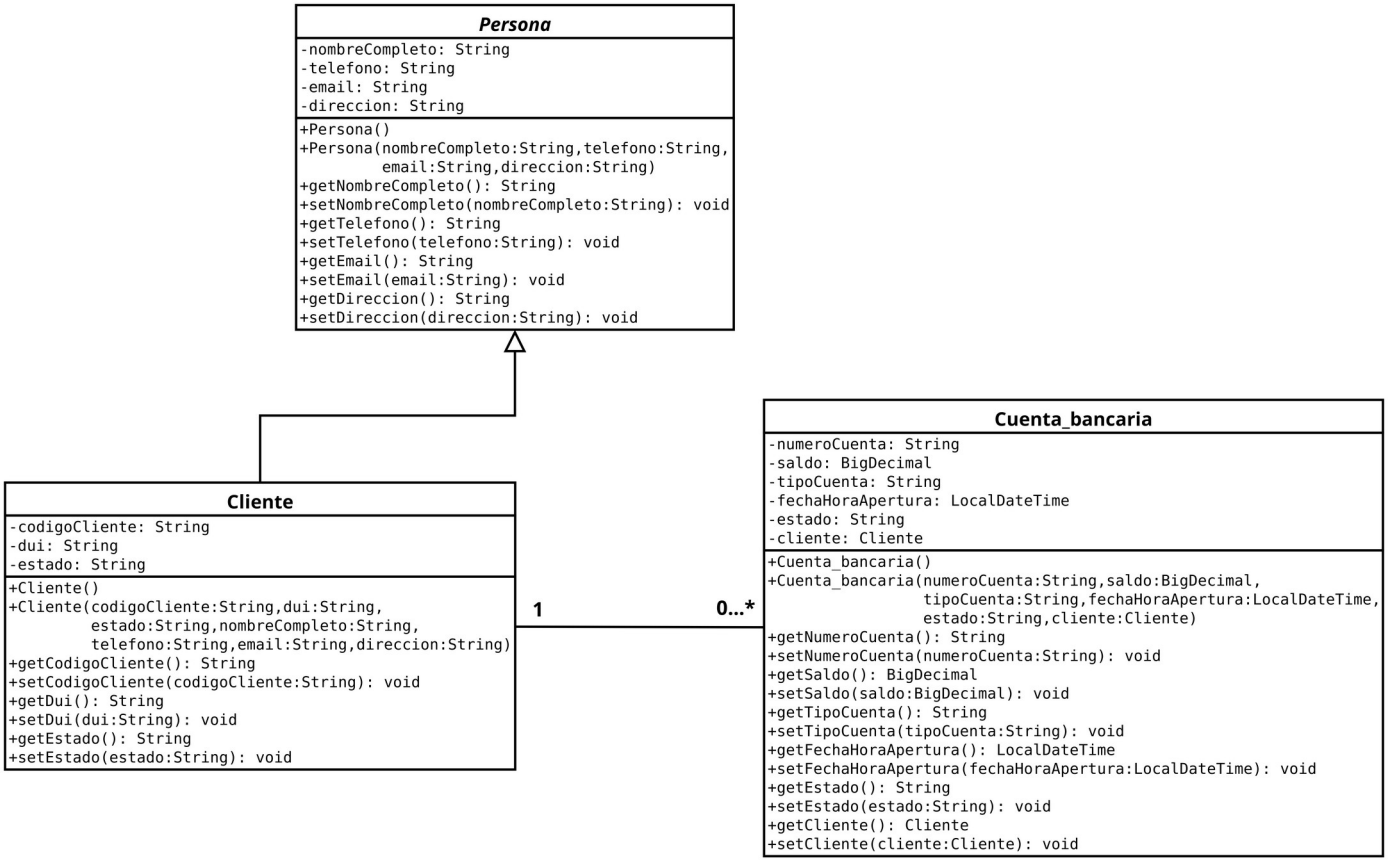
# Sistema de Gestión Bancaria Académica

## DIAGRAMA DE CLASES



# MODELO RELACIONAL

## 1. CLIENTES

| Atributo | Tipo de dato | Clave / Restricciones |
|---|---|---|
| **id_cliente** | INT | PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL |
| **dui** | VARCHAR(10) | UNIQUE, NOT NULL |
| **nombre_completo** | VARCHAR(100) | NOT NULL |
| **telefono** | VARCHAR(15) | NOT NULL |
| **correo** | VARCHAR(100) | UNIQUE |
| **direccion** | VARCHAR(200) | NOT NULL |
| **estado** | ENUM('Activo', 'Inactivo', 'Bloqueado') | NOT NULL, DEFAULT 'Activo' |

## 2. CUENTAS_BANCARIAS

| Atributo | Tipo de dato | Clave / Restricciones |
|---|---|---|
| **id_cuenta** | INT | PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL |
| **id_cliente** | INT | FK, NOT NULL |
| **numero_cuenta** | VARCHAR(10) | UNIQUE, NOT NULL |
| **tipo_cuenta** | ENUM('Ahorro', 'Corriente') | NOT NULL |
| **saldo** | DECIMAL(12,2) | NOT NULL, DEFAULT 0.00 |
| **estado** | ENUM('Activa', 'Inactiva', 'Bloqueada') | NOT NULL, DEFAULT 'Activa' |
| **fechaHoraApertura** | DATETIME | NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP |

## 3. RELACIÓN ENTRE ENTIDADES

| CLIENTES | 1 ——————— 0...N | CUENTAS_BANCARIAS |
|---|---|---|

*Un cliente puede tener cero, una o varias cuentas bancarias; cada cuenta bancaria pertenece a un solo cliente.*

## 4. INTEGRIDAD REFERENCIAL

- Clave foránea: CUENTAS_BANCARIAS.id_cliente referencia a CLIENTES.id_cliente.
- ON UPDATE CASCADE: al actualizar el identificador del cliente, el cambio se propaga a las cuentas relacionadas.
- ON DELETE RESTRICT: no se permite eliminar un cliente mientras existan cuentas bancarias asociadas.